Elektronik I

BJT – 1. ders tekrarı

Orijinal not: BJT-ders1-tekrar.pdf

UYARI Bu belge, el yazısı ders notlarından Claude (Anthropic) yardımıyla dijitale aktarılmıştır. Yardımcı kaynak olarak hazırlanmıştır; hata veya eksik içerebilir. Lütfen orijinal notları ve ders kaynaklarını esas alın.

NOTICE *This document was transcribed from handwritten lecture notes with the help of Claude (Anthropic). It is meant as a supplementary resource and may contain errors or omissions. Always check against the original notes and official course material.*

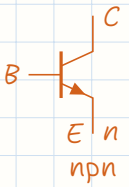
npn Junction

$$I_S = \frac{A_E q D_n n_{p0}}{W}$$

orj. s. 1

$$i_C = I_S \; e^{V_{BE}/V_T}$$

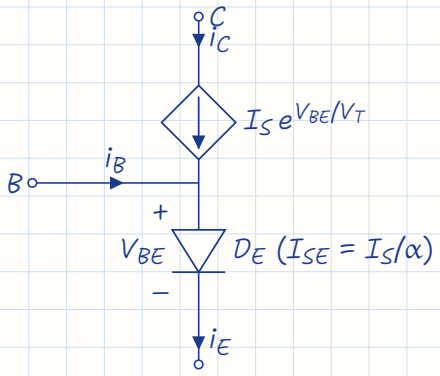
I_S ↓ saturation current



$$i_B = \frac{i_C}{\beta} \qquad \beta \rightarrow \text{(influenced by width, and doping)}$$

$$i_E = \frac{\beta + 1}{\beta} i_C = \frac{1}{\alpha} i_C = (\beta + 1) i_B$$

$$i_C = \alpha i_E$$



orj. s. 2

In npn

> *Şekil:* npn transistör sembolü (B, C, E; emetör tarafında n); yanına baz–kollektör ve baz–emetör eklemleri birer diyot olarak çizilmiş, diyotların üzerinde çarpı işaretleri var. *(orijinal notta, s. 2)*

Active:	$V_{BE} \geq 0{,}7$,	$V_{BC} \leq 0{,}4$ V
Cut off:	$V_{BE} < 0{,}7$,	$V_{BC} \leq 0{,}4$ V
Saturation:	$V_{BE} \geq 0{,}7$,	$V_{BC} > 0{,}4$

for pnp

> *Şekil:* pnp transistör sembolü: E (p) üstte, B (n) solda, C (p) altta; I_E akım oku; renkli kalemle emetör–baz ve kollektör–baz eklemleri diyot olarak çizilmiş ve işaretlenmiş.
> *(orijinal notta, s. 2)*

Active:	$V_{EB} \geq 0{,}7$ V,	$V_{CB} \leq 0{,}4$ V
Cut off:	$V_{EB} < 0{,}7$ V,	$V_{CB} \leq 0{,}4$ V
Saturation:	$V_{EB} < 0{,}7$ V [1],	$V_{CB} > 0{,}4$ V //

orj. s. 3

$2 < 4$ $\qquad V_C - V_B \leq 0{,}4$ V
$-2 > -4$ $\qquad V_B - V_C \geq -0{,}4$

Operation in Saturation Mode

$$i_C = I_S e^{V_{BE}/V_T} - \underbrace{I_{SC} e^{V_{BC}/V_T}}_{\substack{V_{BC}>0{,}4 \\ \text{için önem taşır}}}$$

base current in sat region:

$$i_B = \frac{I_S}{\beta} e^{V_{BE}/V_T} + I_{SC} e^{V_{BC}/V_T}$$

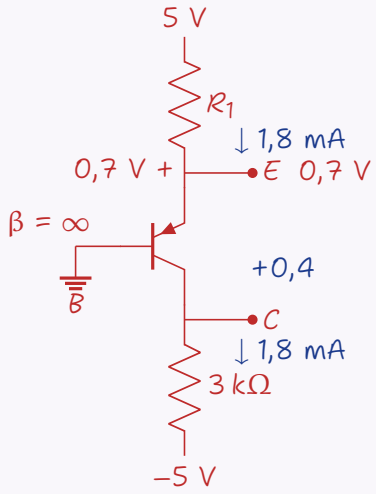
$$\text{forced } \beta = \left.\frac{i_C}{i_B}\right|_{sat} \leq \beta$$

$V_{CB} < 0{,}4$ olmalı

Örnek

Determine the value of R_1 such that Q_1 operate in active mode

[1] Claude notu: muhtemelen doyumda da $V_{EB} \geq 0{,}7$ V olmalı (npn'deki $V_{BE} \geq 0{,}7$ ile tutarlı).



$$i_E = \frac{5 - 0{,}7}{R_1} = \frac{4{,}7}{R_1}$$ [2]

$$i_E = \frac{\beta}{\beta + 1} i_C = i_C \quad (\beta = \infty)$$

$$V_{CB} = 0{,}4 \text{ V}$$

$$i_C = \frac{+0{,}4 + 5}{3\text{k}} = \frac{5{,}4}{3\text{k}} = 1{,}8 \text{ mA}$$

Şekil: Altta "pnp" yazısı ve yanında küçük bir diyot çizimi.
(orijinal notta, s. 3)

orj. s. 4

$$R_1 \geq \frac{4{,}7}{1{,}8 \text{ mA}} \geq 2{,}3 \text{ kΩ}$$ [3]

çünkü
$V_{CB} < 0{,}4$
eğer akım artarsa
V_{CB} artar
yani direnç azalırsa

Yani direnç artarsa akım de azalır ve öylece çözmüş oluruz. //

[2] Claude notu: muhtemelen $5 - 0{,}7 = 4{,}3$ olmalı, yani $i_E = 4{,}3/R_1$.
[3] Claude notu: 4,7/1,8 ≈ 2,6; 2,3–2,4 kΩ sonucu 4,3/1,8 ile tutarlı (bkz. önceki sayfadaki not).